

한입지도 개발 계획서

AI Document Builders Challenge (Upstage × 대학혁신과공유센터) · 팀 sixsense 김민서 · 이준범 · 정경화 · 전유성 · 2026-07-18 팀 미팅 자료 데모데이 7/25(토), 빌드업 마감 7/24(금)

1. 문제 정의

성균관대 학생은 한 끼 예산이 정해져 있고 매번 학식과 주변 식당 사이에서 고민한다. 판단에 필요한 정보는 전부 흩어져 있다. 오늘 학식 메뉴는 학교 홈페이지에, 주변 식당의 메뉴와 가격은 지도 앱 어디에도 없이 식당 앞 메뉴판 사진 속에만 있다. 네이버 지도 API에 가격 데이터가 없다는 사실은 직접 확인했다.

심사에서 반드시 나올 질문이 "그냥 ChatGPT에 물어보면 되지 않나"이다. 범용 챗봇은 오늘자 학식, 실제 현재 가격, 영업시간을 모르고 숫자를 지어낸다. 우리는 학식 페이지 크롤링과 검증된 메뉴판 사진이라는 1차 소스만 답에 사용한다. 이것이 이 서비스의 존재 이유다.

2. 솔루션

예산과 상황을 입력하면 학식과 주변 식당을 한 화면에 놓고 지금 갈 수 있는 곳을 추천하는 지도 서비스. 핵심 장치는 네 가지다.

장치	내용	기술
사진 제보	메뉴판 사진 한 장으로 메뉴와 가격을 자동 추출하고 검수 후 DB에 반영. 제보 비용을 타이핑 수 분에서 사진 한 장으로 낮춘다	Upstage Document Parse
자연어 검색	"과선배가 사는 날 2만원 둘이" 같은 문장을 예산, 거리, 태그로 구조화해 지도 필터에 적용	Upstage Solar
학식 통합	성균관대 학식 페이지를 자동 크롤링해 식당과 같은 추천 풀에 노출	자체 크롤러
개인화 추천	익명 로그인으로 선택 기록을 쌓고, 재방문 시 과거 기록과 예산 기반 추천을 첫 화면에 제시. 추천 이유는 Solar가 생성	Supabase, Solar

3. 최종 산출물

데모데이에 팀 배포 주소 한 곳에서 다음 시나리오를 시연한다.

- 첫 방문자가 예산을 선택하면 학식과 주변 식당이 지도와 카드 리스트에 표시된다
- 자연어 검색 문장을 입력하면 Solar가 해석해 필터가 적용된다
- 식당을 선택하면 상세 정보(메뉴, 가격, 위치)와 길찾기가 제공된다
- 재방문자는 접속 즉시 과거 기록 기반 개인화 추천과 추천 이유를 받는다
- 메뉴판 사진 한 장으로 제보가 완료되는 과정을 보여 지도가 채워지는 원리를 설명한다

발표 자료는 심사 루브릭 항목에 1:1 대응하는 구성으로 작성한다.

4. 심사 기준과의 대응

평가 루브릭 100점 기준으로 우리 산출물이 어디에 대응하는지 정리하면 다음과 같다.

심사기준 (배점)	대응 산출물
정보 처리 파이프라인 설계·관리 (20)	사진, Document Parse, 검수, DB, 추천 노출로 이어지는 전체 파이프라인과 학식 크롤러 자동 수집
정보 처리의 깊이·정교성 (15)	파싱 정확도 실측과 재측정, 검수 단계, 예산 제약 추천, 개인화 점수 계산
Upstage 적합 적용 (10), 기여도 (10)	Document Parse는 사진에만 적용하고 이미 HTML인 학식은 크롤링으로 처리. Solar는 질의 구조화와 추천 이유 생성 담당
범용 LLM 대비 차별성 (5), 문제 정의 (5)	1차 소스 기반 응답과 명확한 타겟(성균관대 재학생의 한 끼 예산)
실용성 (10), 논리 (5), 확장성 (5)	실제 배포 서비스, 팀이 직접 수집한 명륜동 데이터, 타 캠퍼스 확장 가능한 구조
발표 (15)	7/23 발표 자료 완성, 7/24 전체 리허설

배점 구조상 데이터 처리에 35점이 걸려 있고 UI 완성도에는 직접 배점이 없다. 구현 우선순위는 파이프라인과 데이터에 둔다.

5. 작업 분담

작업은 모듈 4개와 공통 작업으로 나눈다. 나누는 기준은 모듈 간 의존을 최소화하는 것이다. 모듈 사이의 연결부(API 입출력 규격)를 먼저 확정해 두었으므로 각 모듈은 다른 모듈의 완료를 기다리지 않고 진행할 수 있다. 누가 어느 모듈을 맡을지는 오늘 미팅에서 정한다.

모듈	범위	완료 기준
A. 서버·데이터 기반	서버 API 구축, DB 스키마 적용, 학식 자동 수집, 장소 데이터 일괄 등록	팀 배포 환경에서 전체 API 정상 응답, 필요한 테이블 생성 확인
B. 메뉴 제보	제보 폼에 사진 업로드 추가(사진을 올리면 메뉴와 가격이 폼에 자동 입력, 수정 후 제출), 오류 처리, 파싱 정확도 재측정 취합	실제 촬영 사진으로 업로드부터 제출까지 동작, 잘못된 파일에는 오류 안내, 재측정 결과표 갱신
C. 탐색 화면	예산 선택 화면, 자연어 검색 연결, 검색 해석 결과 표시, 학식 카드 노출	예산과 검색 입력이 지도 필터에 반영, 오늘 학식이 지도와 리스트에 표시
D. 개인화 서비스	계정(익명 로그인), 이용 기록 수집, 추천 점수 계산 API, 재방문 추천 홈, 식당 상세와 길찾기	이용 기록이 추천 결과에 반영, 상세 화면과 길찾기 동작
공통. 발표·데이터 수집	발표 자료 작성(조립 담당은 미팅에서 지정), 명륜동 식당 메뉴판 실촬영 각자 5~8곳을 제보 기능으로 직접 입력	루브릭 대응 슬라이드 완성, 식당 20곳 이상 입력, 전체 리허설 1회

배정 참고: A와 D는 서버와 DB를 다뤄 난도가 높고, B와 C는 화면 작업이라 상대적으로 진입이 쉽다. D는 A의 결과물과 맞물리는 부분이 있어 통합 담당과 가까운 사람이 유리하다. 모듈별 세부 인터페이스 규격은

저장소의 킥오프 문서에 정리되어 있다.

6. 저장소와 배포

공통 작업 저장소는 팀 전용으로 새로 만들었고, 미팅 전에 준비를 마쳤다.

- 저장소에는 폴더 구조와 각자의 작업 브랜치가 만들어져 있다. 팀원이 기억할 것은 하나다. **본인 브랜치에서 본인 파트의 파일만 수정한다.**
- 파트별로 만지는 파일이 분리되어 있어 서로의 작업이 충돌하지 않는다.
- 배포, 도메인, API 키, 머지는 통합 담당이 단독 관리한다. 서비스 주소와 키를 여러 사람이 만지다 생기는 사고를 차단하기 위해서다.
- 미팅에서 전원 write 권한 초대까지 마친다.

7. 진행 방식

- 커밋과 푸시 같은 git 조작은 AI 코딩 도구에 "작업 저장하고 올려줘"라고 지시하면 된다. 별도 학습이 필요 없다.
- 작업 단위가 끝나면 GitHub 웹 화면에서 PR(반영 요청) 버튼을 누른다. 방법은 한 장짜리 가이드로 제공한다. 통합 담당이 확인 후 서비스에 반영한다.
- 작업이 막히면 화면과 오류 메시지를 팀 채널에 공유하고 다른 작업으로 전환한다. 한 문제를 혼자 3시간 이상 붙잡지 않는다.
- 완료 판정은 본인 선언이 아니라 5장의 완료 기준 충족과 통합 담당 확인으로 한다.

8. 일정

마일스톤	목표일	완료 조건
기반 확정	7/18(금)	계획 합의와 파트 수락, 저장소 초대, 결정권 규칙과 발표자 지정, 데이터 수집 구역 배분
기능 통합	7/23(수)	전 파트가 팀 배포 환경에서 동작, 통합 시연(제보부터 개인화 추천까지) 1회 통과, 초기 데이터 20곳 입력, 발표에 쓸 수치 확정
시연 준비 완료	7/24(목)	발표 자료 완성, 전체 리허설

데모데이는 7/25(토)다.

확정 결정 상세: docs/team/2026-07-18-decisions.md · 인터페이스 명세: docs/team/2026-07-17-kickoff.md · 대회 요강: docs/CHALLENGE.md